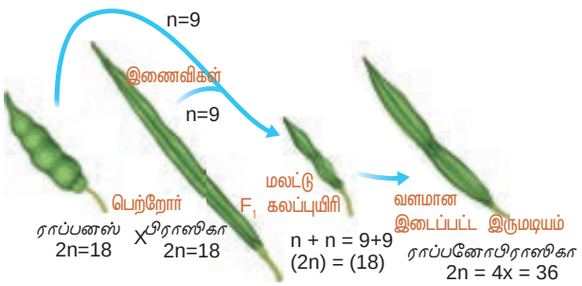
வைக்கப்படுகிறது. நெருங்கிய சிற்றினங்களுக்கிடையே மட்டும் அயல்பன்மடியத் தாவரங்கள் உருவாக்கப்படுகிறது (படம் 3.12).




**படம்: 3.12 *ராப்பனோபிராஸிகா***

எடுத்துக்காட்டு:1 ***ராப்பனோபிராஸிகா,*** G.D. **கார்பெசென்கோ** (1927) ரஷ்ய மரபியலாளர், முள்ளங்கி *(ராப்பனஸ் சட்டைவஸ்,* 2n=18) மற்றும் முட்டைக்கோஸ் *(பிராஸிகா ஒலிரேசியா,* 2n=18) தாவரங்களைக் கலப்பு செய்து முதலாம் மகவுச் சந்ததியில் ($F_1$) மலட்டுத் தன்மை கொண்ட கலப்புயிரிகளை உற்பத்தி செய்தார். அவர் முதலாம் மகவுச் சந்ததி ($F_1$) களிடையே குரோமோசோம் இரட்டிப்பு செய்யும் போது அவைகள் வளமானதாக (fertile) மாறின. முள்ளங்கித் தாவர வேரும் முட்டைக்கோஸ் தாவர இலைகளையும் கொண்ட முழுத் தாவரமும் உண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் என அவர் எதிர்பார்த்தார், ஆனால் அவரின் எதிர்பார்ப்பிற்கு மாறாக இருந்ததால் பெரிதும் ஏமாற்றமடைந்தார்.

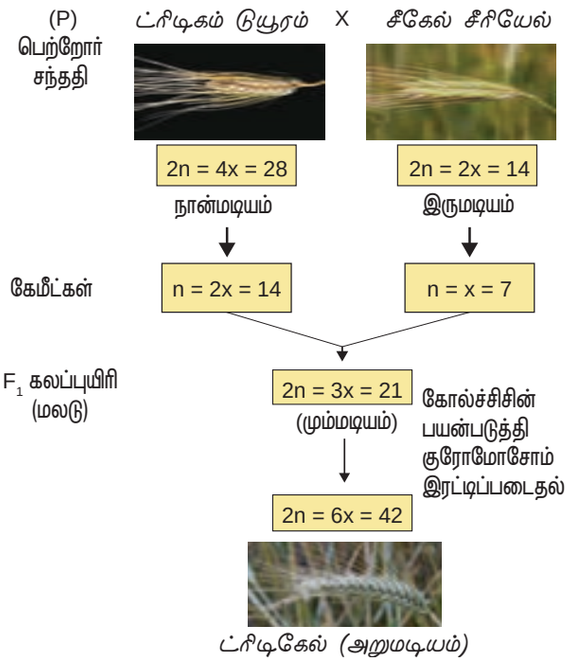
எடுத்துக்காட்டு: 2 ***ட்ரிட்டிகேல்,*** *(Triticale)* மனிதனால் முதன்முதலில் உருவாக்கப்பட்ட தானியமாகும். மடியத்தன்மை அடிப்படையில் *ட்ரிட்டிகேல்* மூன்று முக்கியப் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

(i) நான்மடியம்: இருமடிய கோதுமை மற்றும் ரை தாவரங்களுக்கு இடையேயான கலப்பு

(ii) அறுமடியம்: நான்மடிய கோதுமை *ட்ரிடிகம் டியூரம்* (மக்ரோனி கோதுமை) மற்றும் ரை தாவரங்களுக்கு இடையேயான கலப்பு.

(iii) எண்மடியம்: அறுமடிய கோதுமை *ட்ரிடிகம் ஏஸ்டிவம்* (ரொட்டி கோதுமை) மற்றும் ரை தாவரங்களுக்கு இடையேயான கலப்பு.

அறுமடிய *ட்ரிட்டிகேல்* கலப்பு தாவரமானது மக்ரோனி கோதுமை மற்றும் ரை தாவரப் பண்புகளைக் கொண்டிருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, கோதுமையின் அதீதப் புரதச் சத்து தன்மையும் ரை தாவரத்தின் அதிக அமினோ அமில லைசினையும் ஒருங்கே பெற்றுள்ளது ஆனால் இது கோதுமையில் குறைவாக உள்ளது. இது கீழ்க்காணும் விளக்கப்படம் மூலம் கூறப்பட்டுள்ளது. (படம் 3.13).




**படம் 3.13 ட்ரிட்டிகேல்**



*கோல்ச்சிகம் ஆட்டம்னேல் (Colchicum autumnale)* தாவர வேர் மற்றும் கந்தம் (corm) ஆகியவற்றிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்படும் ஆல்கலாய்டு **கோல்ச்சிசின்** ஆகும். தாவர வளர்நுனிகளில் குறைந்த செறிவில் பயன்படுத்தும் போது பன்மடியத்தை தூண்டுகிறது. ஆச்சரியமூட்டும் விதமாகக் *கோல்ச்சிகம்* எனும் மூலத் தாவரத்தில் எதிர்கோல்ச்சிசின் இருப்பதால் எவ்விதப் பாதிப்பும் ஏற்படுவதில்லை.

**செயல்பாடு:** தீர்வு காண்

ஒரே பேரினம் ஆனால் வேறுபட்ட சிற்றினத்தைச் சார்ந்த இரு தாவரங்களை (A மற்றும் B) கலப்பு செய்யும் போது, முதலாம் மகவுச் சந்ததியில் உயிர்த்தன்மையுடனும் அழகிய பூக்களையும் கொண்டிருந்தன. எதிர்பாராமல் இவை மலட்டுக் கலப்புயிரிகளாக காணப்படுகின்றன. மேலும் இவைகள் தழைவழிப் போத்துகள் (vegetative cuttings) மூலம் மட்டுமே பெருக்கம் அடைகின்றன. இந்தக் கலப்புயிரியின் மலட்டுத் தன்மையை விவரிக்கவும். கலப்புயிரியின் மலட்டுத் தன்மையிலிருந்து மீள என்ன செய்ய வேண்டும்?



TN_GOVT_BIOLOGY_BOTANY_XII_TM_PAGES_058-099 CH 03.indd 68 4/14/2020 4:49:36 PM